

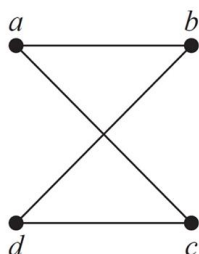
2024.11.05 《离散数学》第八次作业参考答案

注意：

1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

附加习题

例 14. 在图 8 中，图 G 中从 a 到 d 长度为 4 的通路有多少？



解：

若顶点顺序为 a、b、c、d，则图 G 的邻接矩阵为：

$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

则有：

$$A^4(G) = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

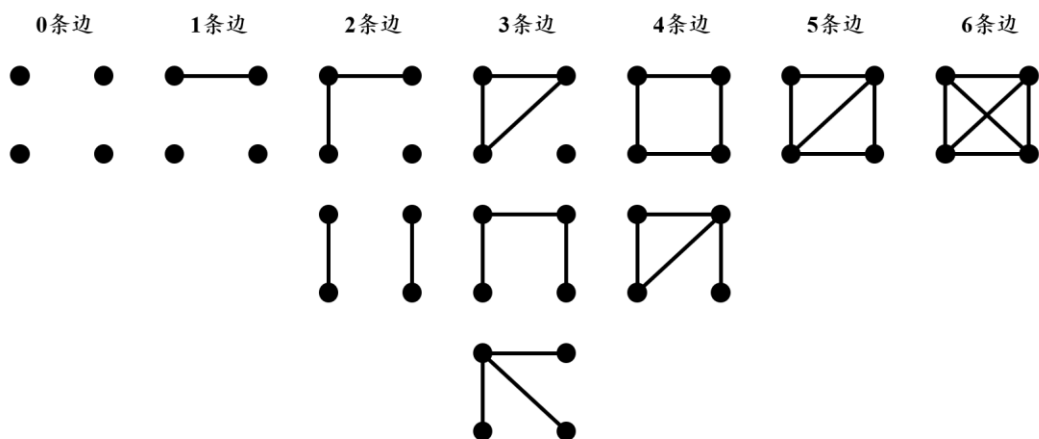
因此，从 a 到 d 长度为 4 的通路有 8 条。

（8 条通路分别是：ababd；abacd；abdbd；abdc d；acabd；acacd；acdbd；acdc d。）

4.3.4（图同构） K_4 的所有非同构的生成子图。

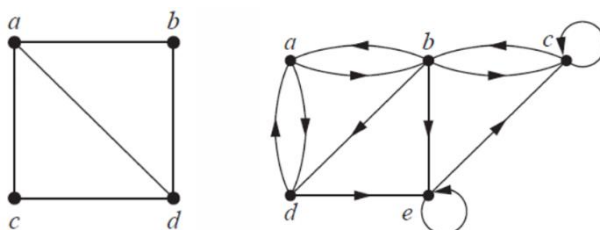
解：

K_4 的所有非同构的生成子图总共有 11 种，如下图。



作业 26

1. 给出以下两图的邻接矩阵。



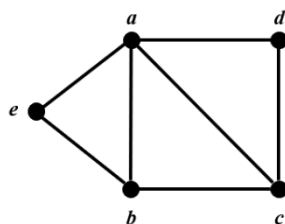
解：

$$A(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A(G_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. 一个图的度序列是这个图的所有顶点的度数的序列，以非递增的顺序排列（从大到小排列）。如果一个图的度序列是：4, 3, 3, 2, 2，那么它有多少边？画出一个这样的图。

解：

由握手定理可得：图中所有点的度数之和等于边数的两倍，则 $\varepsilon = \frac{4+3+3+2+2}{2} = 7$ ，这个图有 7 条边。示例图如下（答案不唯一）：



3. 一个图称为正则图 (regular graph), 是说: 它的所有顶点度数相同。一个 k -正则图是每个顶点度数为 k 的正则图。如果一个 4-正则图有 10 条边, 那么它有多少个顶点?

解:

由握手定理可得: 图中所有点的度数之和等于边数的两倍, 则 $\sum d(v) = 2 \times 10 = 20$, 这个图所有点的总度数等于 20。又有每个顶点度数为 4, 那么 $20 \div 4 = 5$, 这个图有 5 个顶点。

4. 证明: 若 $G = (V, E)$ 是简单无向图, 那么 $m \leq \binom{n}{2}$ 。其中: $n = |V|$, $m = |E|$, $\binom{n}{2}$ 表示 n 个中取 2 个的组合数。

证明:

图 G 是简单无向图, 那么 G 的每一条边连接两个不同的顶点, 并且任意一对顶点至多有一条边连接它们, 即 G 没有平行边, 也没有环。

考虑顶点集等于 V 的完全图 K_n , 因为 G 和 K_n 的顶点集相等且 E 是 K_n 的边集的子集, 所以任意一个简单无向图 G 是 K_n 的生成子图。

又因为 K_n 的边数 $m_{K_n} = \frac{n(n-1)}{2} = \binom{n}{2}$, G 的边集 E 是 K_n 的边集的子集, 故 $m \leq \binom{n}{2}$ 。